

KNIME İLE VERİ GÖRSELLEŐTİRME DOKÜMANTASYONU

Veri Görselleőtirme Projesi - 3. Aőama

Hazırlayan: Zeynep Tek
Veri Seti: Tips Dataset
Platform: KNIME Analytics Platform

3. KNIME ile Veri Görselleştirme

Bu bölümde Python ortamında oluşturulan veri görselleştirmelerinin KNIME Analytics Platform üzerinde karşılıkları hazırlanmıştır. Çalışmada tips_dataset.csv veri seti kullanılmıştır. Veri seti CSV Reader node'u ile KNIME ortamına aktarılmış, ardından farklı grafik node'ları kullanılarak veriler görselleştirilmiştir.

KNIME üzerinde hazırlanan görselleştirmeler; Box Plot, Bar Chart, Pie Chart, Line Plot ve Violin Plot alternatifi olarak Density Plot grafiklerinden oluşmaktadır. Violin Plot node'u standart kurulumda doğrudan bulunmadığı için, aynı amaca hizmet eden yoğunluk dağılımını göstermek amacıyla Density Plot tercih edilmiştir.

3.1. Veri Setinin KNIME Ortamına Aktarılması

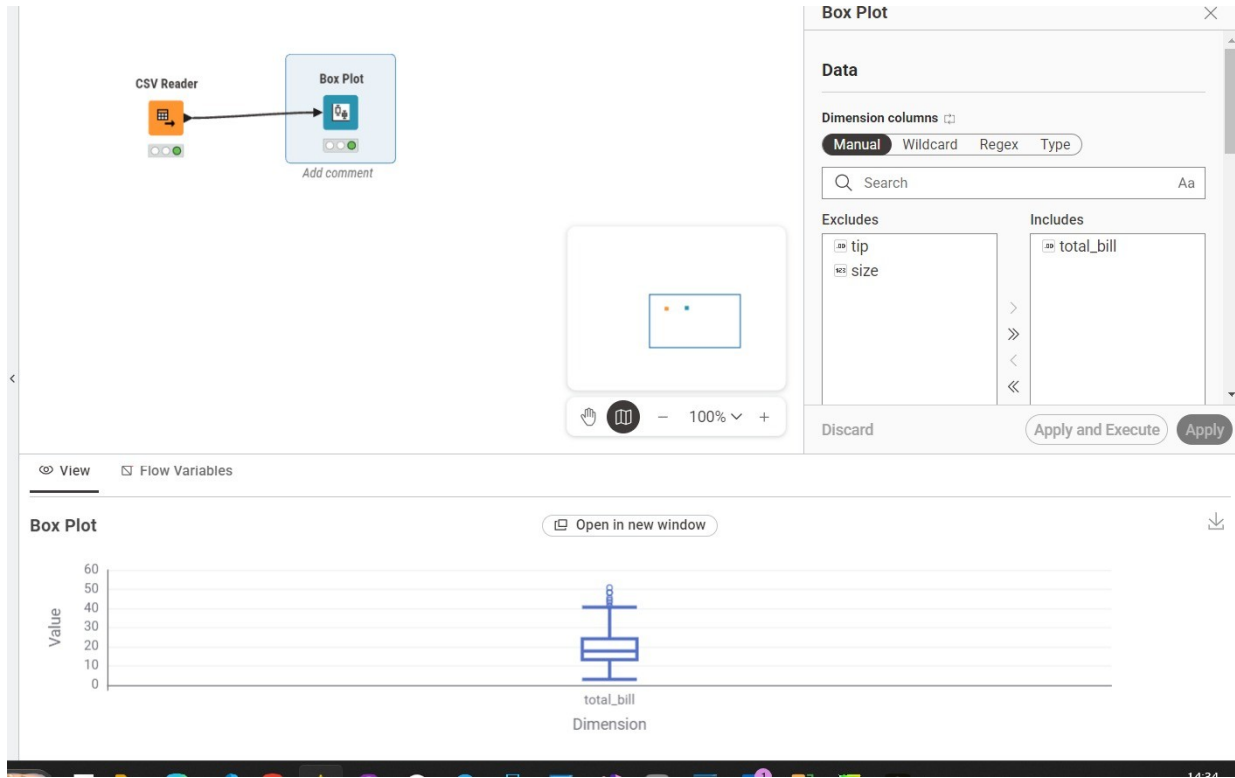
Veri seti KNIME'a CSV Reader node'u kullanılarak aktarılmıştır. CSV Reader node'u, CSV dosyalarını okuyarak satır ve sütunlardan oluşan veri tablosu üretir. Bu çalışmada kullanılan veri seti toplam 244 satır ve 7 sütundan oluşmaktadır.

Sütun Adı	Açıklama
total_bill	Müşterinin ödediği toplam hesap tutarı
tip	Bırakılan bahşiş miktarı
sex	Müşteri cinsiyeti
smoker	Müşterinin sigara içip içmediği
day	Restoran ziyaretinin gerçekleştiği gün
time	Öğün zamanı: öğle veya akşam
size	Masadaki kişi sayısı

Genel workflow yapısında CSV Reader node'u ana veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Aynı veri kaynağından farklı kollara ayrılan bağlantılar ile her grafik için ayrı node veya ara işlem uygulanmıştır.

3.2. Box Plot Görselleştirme

Box Plot node'u ile total_bill değişkeninin genel dağılımı görselleştirilmiştir. Bu grafik, toplam hesap tutarlarının medyan değerini, yayılımını ve aykırı değerlerini incelemek için kullanılmıştır. Grafikte toplam hesap tutarlarının çoğunlukla belirli bir aralıkta yoğunlaştığı, bazı yüksek değerlerin ise aykırı değer olarak görülebildiği anlaşılmaktadır.



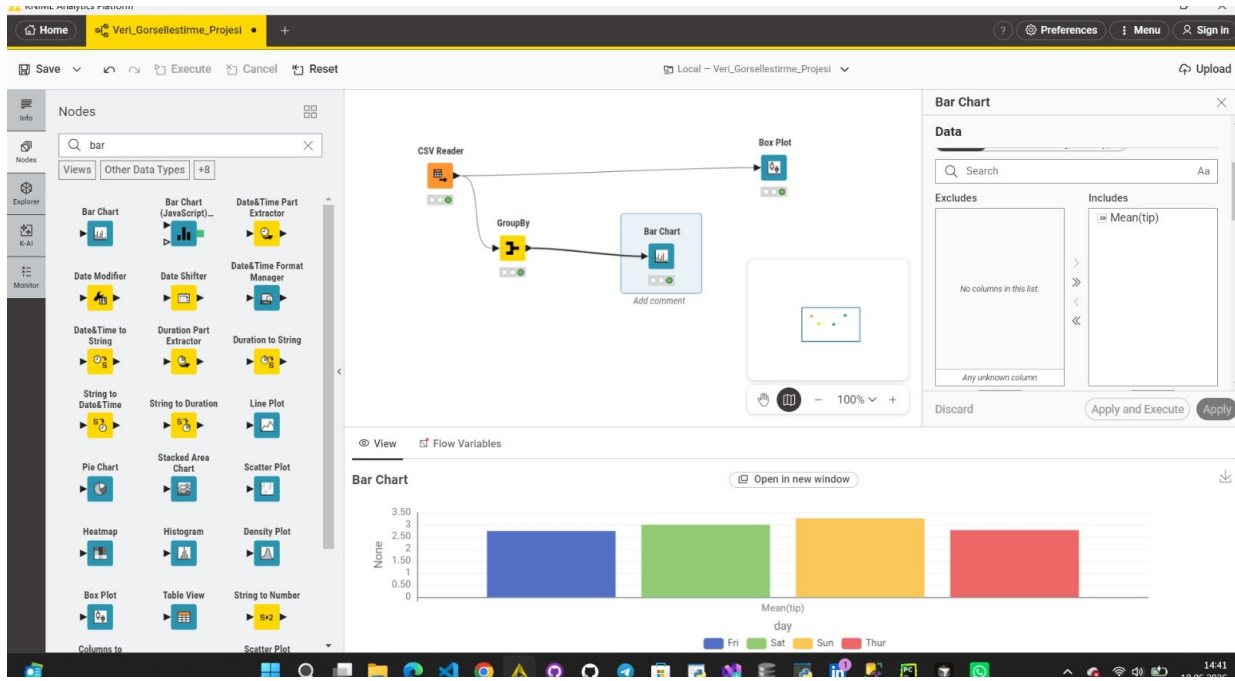
Şekil 1. KNIME Box Plot - total_bill değişkeninin dağılımı

3.3. Bar Chart Görselleştirmesi

Bar Chart için önce GroupBy node'u kullanılmıştır. GroupBy node'unda day sütununa göre gruplama yapılmış ve her gün için tip değişkeninin ortalama değeri hesaplanmıştır. Daha sonra Bar Chart node'u ile günlere göre ortalama bahşış miktarları görselleştirilmiştir. Bu grafik, haftanın günleri arasında ortalama bahşış değerlerini karşılaştırmak için kullanılmıştır.

GroupBy sonucunda elde edilen ortalama bahşış değerleri aşağıdaki gibidir:

Gün	Ortalama Bahşış - Mean(tip)
Fri	2.735
Sat	2.993
Sun	3.255
Thur	2.771



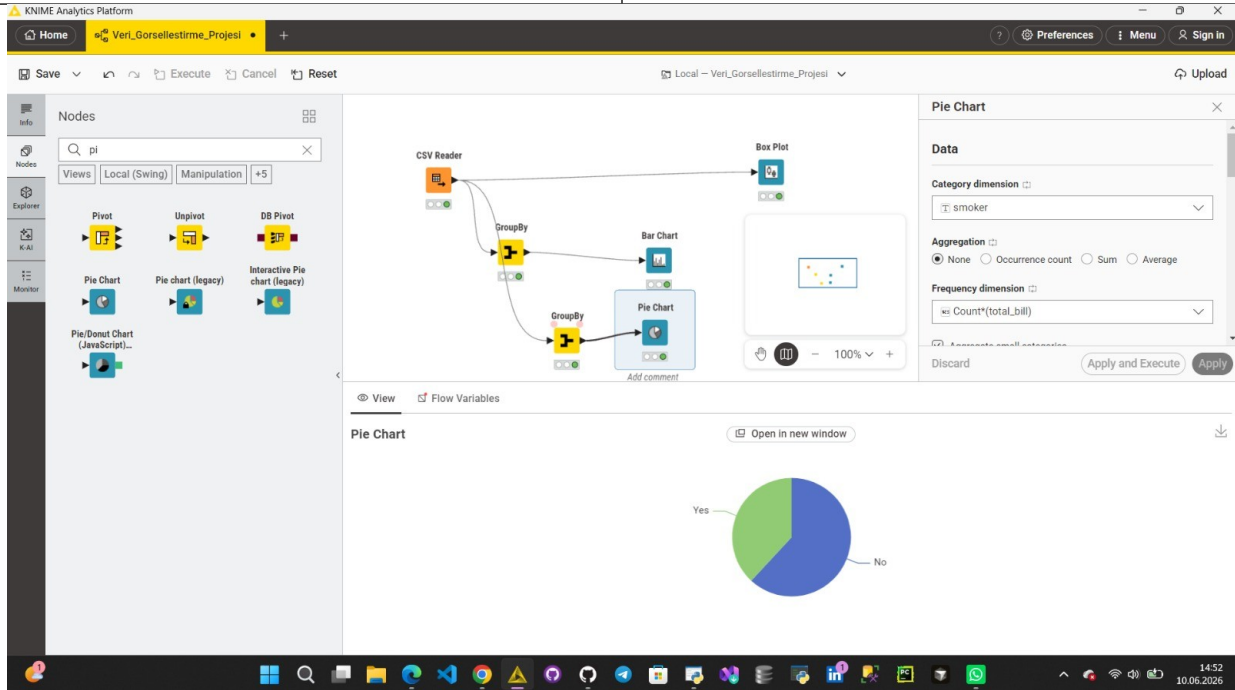
Şekil 2. KNIME Bar Chart - günlere göre ortalama bahşiş

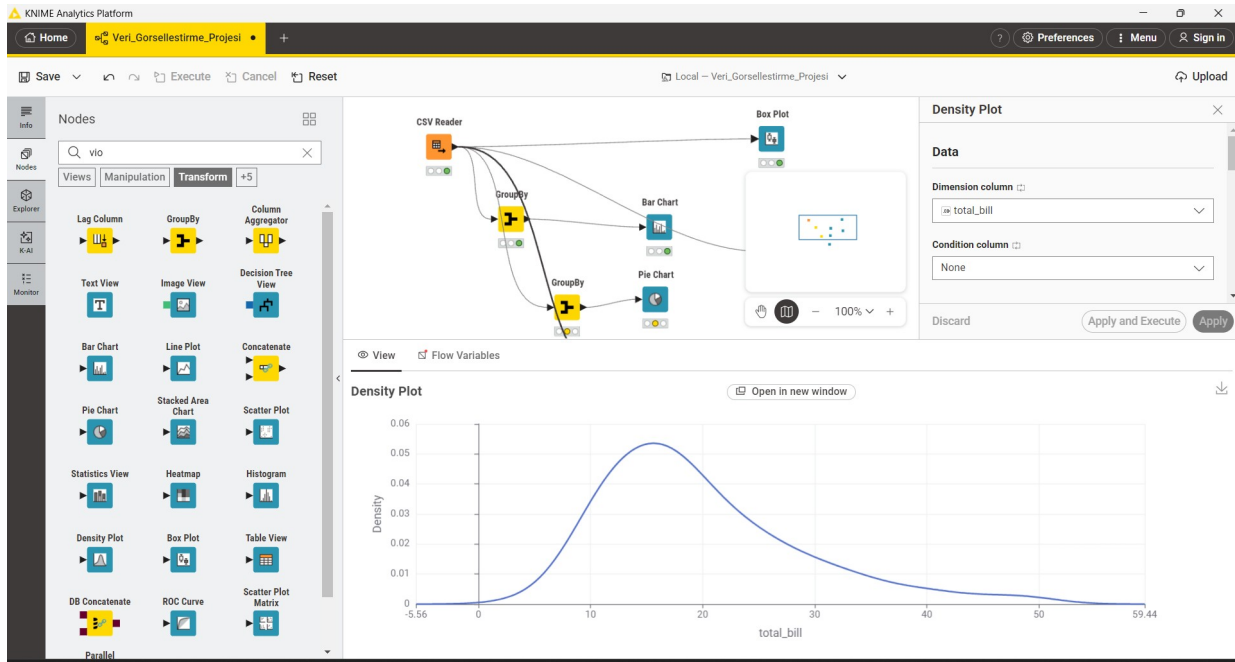
3.4. Pie Chart Görselleştirme

Pie Chart görselleştirme için smoker sütununa göre gruplama yapılmış ve sigara içen/içmeyen müşteri sayıları hesaplanmıştır. Bu işlem için GroupBy node'unda smoker sütunu grup değişkeni olarak seçilmiş, total_bill sütunu ise Count işlemi ile sayılmıştır. Sonrasında Pie Chart node'u kullanılarak bu iki grubun toplam içindeki oranı görselleştirilmiştir.

GroupBy sonucunda sigara içme durumuna göre müşteri sayıları şu şekilde bulunmuştur:

Smoker	Count(total_bill)
No	151
Yes	93





Şekil 5. KNIME Density Plot - total_bill yoğunluk dağılımı

3.7. Kullanılan KNIME Node'ları

Görselleştirme	Kullanılan Node'lar	Amaç
Box Plot	CSV Reader -> Box Plot	total_bill dağılımını ve aykırı değerleri incelemek
Bar Chart	CSV Reader -> GroupBy -> Bar Chart	Günlere göre ortalama bahşişleri karşılaştırmak
Pie Chart	CSV Reader -> GroupBy -> Pie Chart	Sigara içen/içmeyen müşteri oranlarını göstermek
Line Plot	CSV Reader -> Line Plot	total_bill ve tip arasındaki değişimi göstermek
Density Plot	CSV Reader -> Density Plot	total_bill yoğunluk dağılımını incelemek

3.8. Sonuç

Bu çalışmada tips_dataset.csv veri seti KNIME Analytics Platform'a aktarılmış ve farklı grafik türleri kullanılarak görselleştirilmiştir. Box Plot ile toplam hesap tutarlarının dağılımı, Bar Chart ile günlere göre ortalama bahşiş değerleri, Pie Chart ile sigara içme durumuna göre müşteri oranları, Line Plot ile toplam hesap ve bahşiş ilişkisi, Density Plot ile ise toplam hesap tutarlarının yoğunluk dağılımı incelenmiştir.

Sonuç olarak KNIME, kod yazmadan veri okuma, gruplama, özetleme ve görselleştirme işlemlerinin yapılabildiği kullanışlı bir platformdur. Python ile hazırlanan görselleştirmelerin benzerleri KNIME üzerinde node tabanlı bir akış yapısı ile oluşturulmuştur.